

## Τμήμα Πληροφορικής

## Μάθημα: Ψηφιακή Σχεδίαση

**Όνοματεπώνυμο: Γιάννης Αργυρόπουλος**

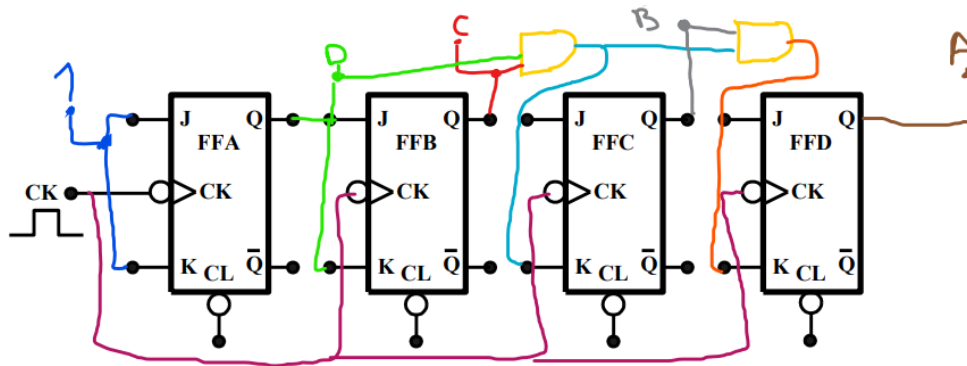
**AEM: 5254**

## Εξάμηνο: 1<sup>ο</sup>

## ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5<sup>ης</sup> Σειράς Ασκήσεων

## Άσκηση 1

Το κύκλωμα:

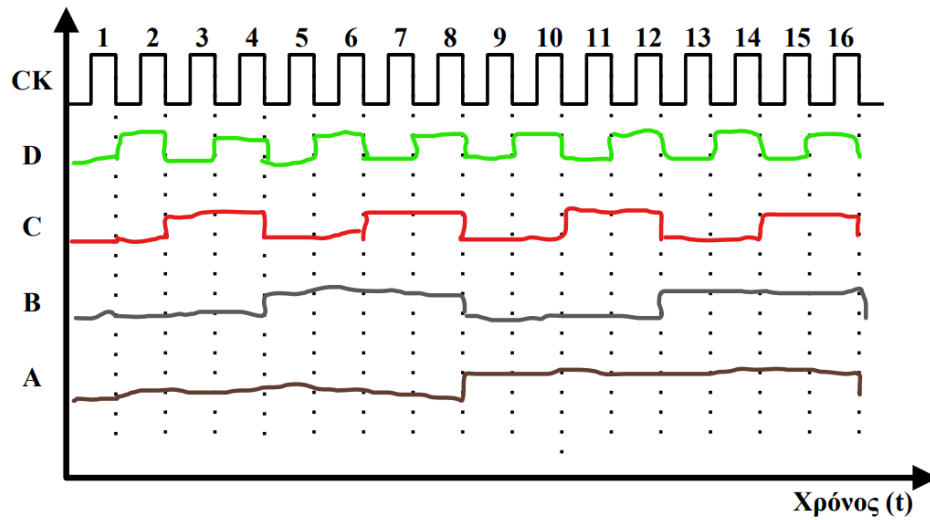


Ο πίνακας αληθείας:

### Πίνακας 1.1

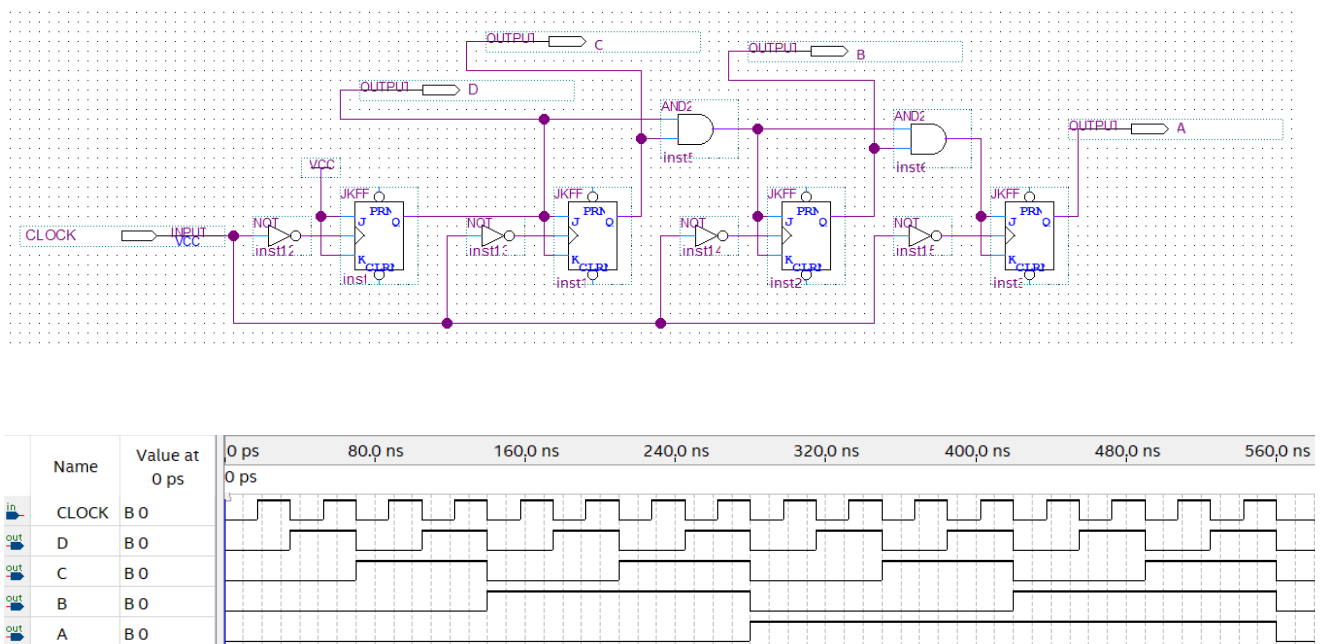
| Δεκαδικός | Δυαδικός |   |   |   |
|-----------|----------|---|---|---|
|           | A        | B | C | D |
| 0         | 0        | 0 | 0 | 0 |
| 1         | 0        | 0 | 0 | 1 |
| 2         | 0        | 0 | 1 | 0 |
| 3         | 0        | 0 | 1 | 1 |
| 4         | 0        | 1 | 0 | 0 |
| 5         | 0        | 1 | 0 | 1 |
| 6         | 0        | 1 | 1 | 0 |
| 7         | 0        | 1 | 1 | 1 |
| 8         | 1        | 0 | 0 | 0 |
| 9         | 1        | 0 | 0 | 1 |
| 10        | 1        | 0 | 1 | 0 |
| 11        | 1        | 0 | 1 | 1 |
| 12        | 1        | 1 | 0 | 0 |
| 13        | 1        | 1 | 0 | 1 |
| 14        | 1        | 1 | 1 | 0 |
| 15        | 1        | 1 | 1 | 1 |
| 0         | 0        | 0 | 0 | 0 |
| Κ.Ο.Κ.    | .        | . | . | . |

Το διάγραμμα χρονισμού:



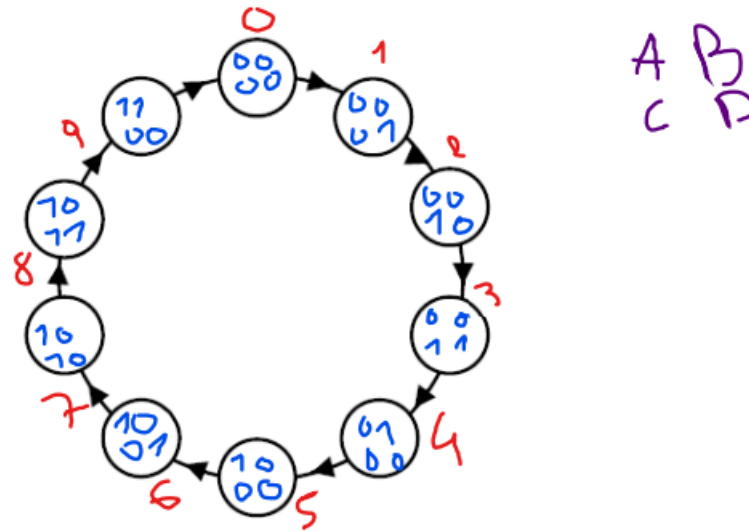
Σχήμα 1.1

Το σχηματικό του κυκλώματος και το παράθυρο των προσομοιώσεων από το Quartus είναι τα παρακάτω:



Άσκηση 2

Το διάγραμμα καταστάσεων του μετρητή είναι το εξής:



Ο πίνακας διεγέρσεων 2.3 είναι:

| Παρούσα κατάσταση Q |                |                |                |                | Επόμενη κατάσταση Q <sup>+</sup> |                |                |                |                | Είσοδοι διέγερσης |                |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|                     | Q <sub>A</sub> | Q <sub>B</sub> | Q <sub>C</sub> | Q <sub>D</sub> |                                  | Q <sub>A</sub> | Q <sub>B</sub> | Q <sub>C</sub> | Q <sub>D</sub> | D <sub>A</sub>    | D <sub>B</sub> | D <sub>C</sub> | D <sub>D</sub> |
| 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 1                                | 0              | 0              | 0              | 1              | 0                 | 0              | 0              | 1              |
| 1                   | 0              | 0              | 0              | 1              | 2                                | 0              | 0              | 1              | 0              | 0                 | 0              | 1              | 0              |
| 2                   | 0              | 0              | 1              | 0              | 3                                | 0              | 0              | 1              | 1              | 0                 | 0              | 1              | 1              |
| 3                   | 0              | 0              | 1              | 1              | 4                                | 0              | 1              | 0              | 0              | 0                 | 1              | 0              | 0              |
| 4                   | 0              | 1              | 0              | 0              | 5                                | 1              | 0              | 0              | 0              | 1                 | 0              | 0              | 0              |
| 5                   | 1              | 0              | 0              | 0              | 6                                | 1              | 0              | 0              | 1              | 1                 | 0              | 0              | 1              |
| 6                   | 1              | 0              | 0              | 1              | 7                                | 1              | 0              | 1              | 0              | 1                 | 0              | 1              | 0              |
| 7                   | 1              | 0              | 1              | 0              | 8                                | 1              | 0              | 1              | 1              | 1                 | 0              | 1              | 1              |
| 8                   | 1              | 0              | 1              | 1              | 9                                | 1              | 1              | 0              | 0              | 1                 | 1              | 0              | 0              |
| 9                   | 1              | 1              | 0              | 0              | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0              |

Οι πίνακες Karnaugh:

| $Q_A Q_B$    | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------------|----|----|----|----|
| $Q_C Q_D$ 00 | 0  | 1  | 0  | 1  |
| 01           | 0  | X  | X  | 1  |
| 11           | 0  | X  | X  | 1  |
| 10           | 0  | X  | X  | 1  |

$$D_A = \bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B}$$

| $Q_A Q_B$    | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------------|----|----|----|----|
| $Q_C Q_D$ 00 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 01           | 0  | X  | X  | 0  |
| 11           | 1  | X  | X  | 1  |
| 10           | 0  | X  | X  | 0  |

$$D_B = C \cdot D$$

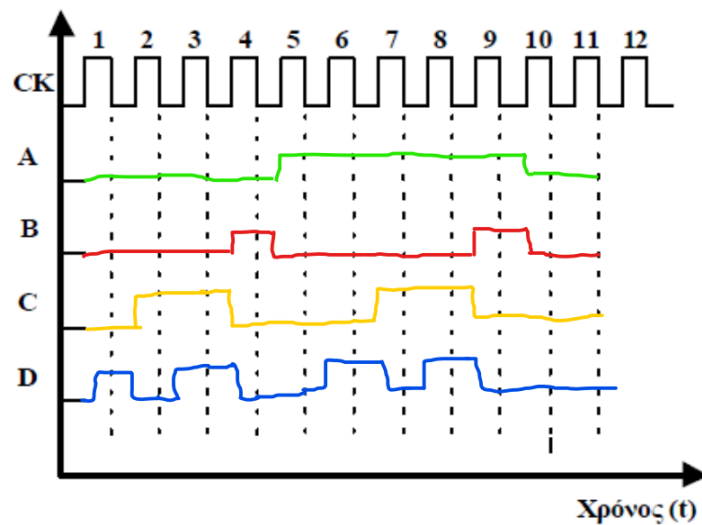
| $Q_A Q_B$    | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------------|----|----|----|----|
| $Q_C Q_D$ 00 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 01           | 1  | X  | X  | 1  |
| 11           | 0  | X  | X  | 0  |
| 10           | 1  | X  | X  | 1  |

$$D_C = \bar{C} \cdot D + C \cdot \bar{D}$$

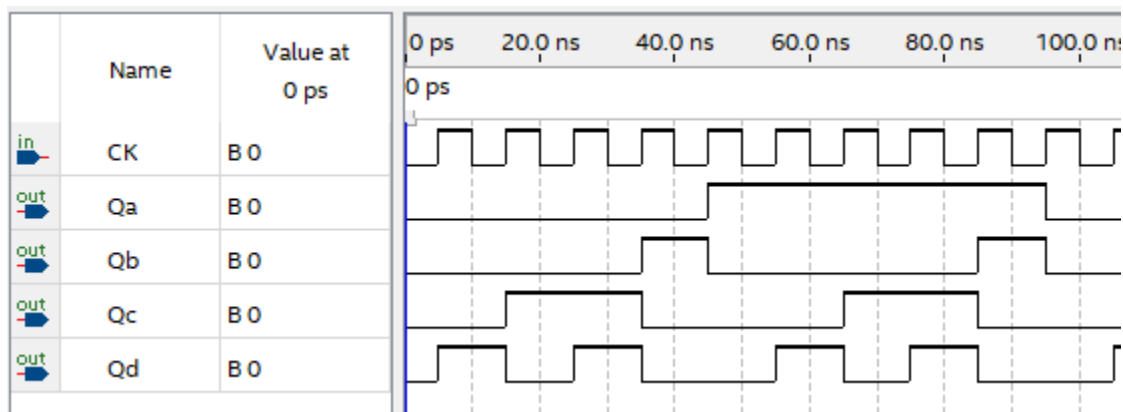
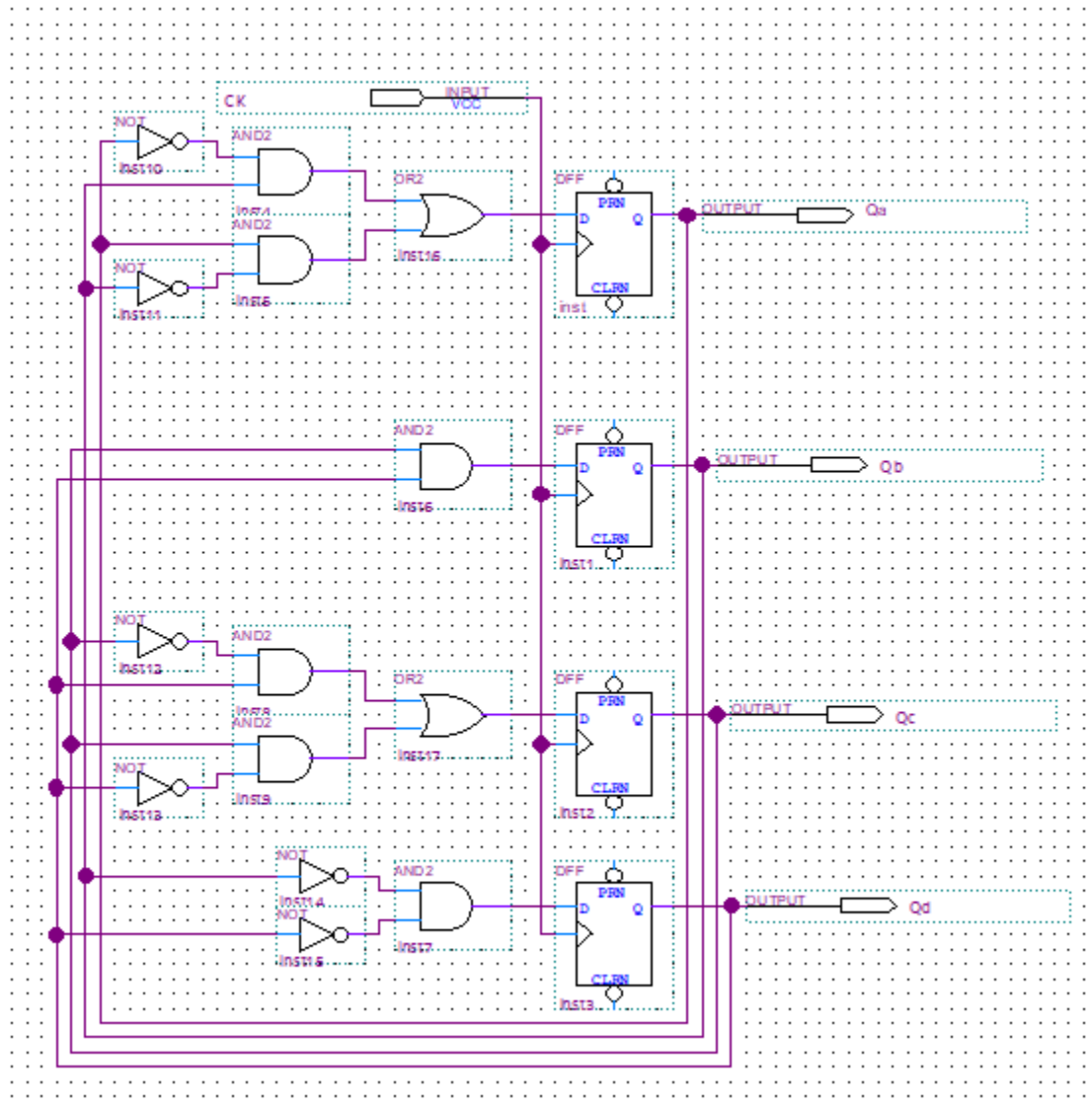
| $Q_A Q_B$    | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------------|----|----|----|----|
| $Q_C Q_D$ 00 | 1  | 0  | 0  | 1  |
| 01           | 0  | X  | X  | 0  |
| 11           | 0  | X  | X  | 0  |
| 10           | 1  | X  | X  | 1  |

$$D_D = \bar{B} \cdot \bar{D}$$

Το διάγραμμα χρονισμού του σχήματος 2.2 που βρίσκεται στην επόμενη σελίδα είναι:



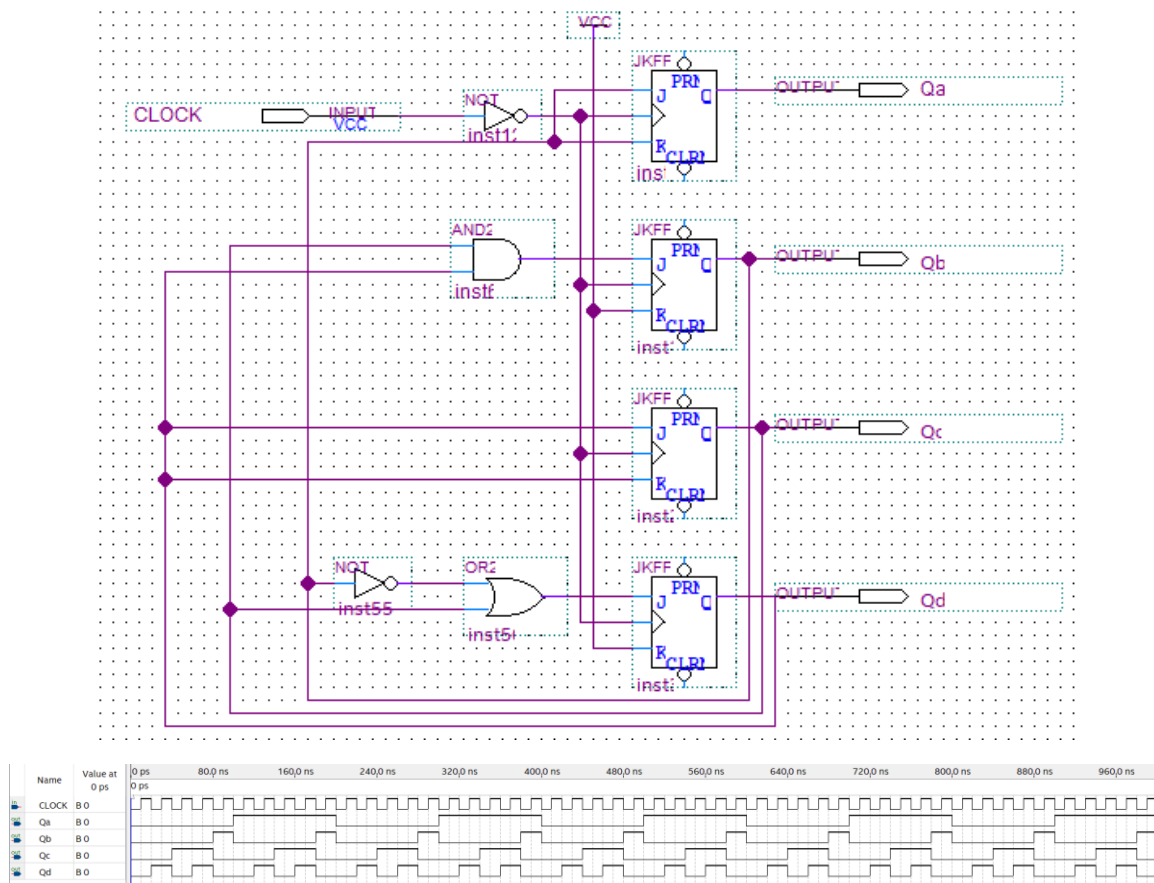
Το κύκλωμα του μετρητή του σχήματος 2.2 και οι κυματομορφές του:



Ο πίνακας διεγέρσεων 2.4 του μετρητή:

| Παρούσα κατάσταση Q |                |                |                |                | Επόμενη κατάσταση Q <sup>+</sup> |                |                |                |                | Είσοδοι διέγερσης |                |                |                |                |                |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                     | Q <sub>A</sub> | Q <sub>B</sub> | Q <sub>C</sub> | Q <sub>D</sub> |                                  | Q <sub>A</sub> | Q <sub>B</sub> | Q <sub>C</sub> | Q <sub>D</sub> | J <sub>A</sub>    | K <sub>A</sub> | J <sub>B</sub> | K <sub>B</sub> | J <sub>C</sub> | K <sub>C</sub> | J <sub>D</sub> | K <sub>D</sub> |
| 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 1                                | 0              | 0              | 0              | 1              | 0                 | 1              | 0              | 1              | 0              | 1              | 1              | 1              |
| 1                   | 0              | 0              | 0              | 1              | 2                                | 0              | 0              | 1              | 0              | 0                 | 1              | 0              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              |
| 2                   | 0              | 0              | 1              | 0              | 3                                | 0              | 0              | 1              | 1              | 0                 | 1              | 0              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              |
| 3                   | 0              | 0              | 1              | 1              | 4                                | 0              | 1              | 0              | 0              | 0                 | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              |
| 4                   | 0              | 1              | 0              | 0              | 5                                | 1              | 0              | 0              | 0              | 1                 | 1              | 1              | 1              | 0              | 1              | 1              | 1              |
| 5                   | 1              | 0              | 0              | 0              | 6                                | 1              | 0              | 0              | 1              | 1                 | 0              | 0              | 1              | 0              | 1              | 1              | 1              |
| 6                   | 1              | 0              | 0              | 1              | 7                                | 1              | 0              | 1              | 0              | 1                 | 0              | 0              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              |
| 7                   | 1              | 0              | 1              | 0              | 8                                | 1              | 0              | 1              | 1              | 1                 | 0              | 0              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              |
| 8                   | 1              | 0              | 1              | 1              | 9                                | 1              | 1              | 0              | 0              | 1                 | 0              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              |
| 9                   | 1              | 1              | 0              | 0              | 0                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 1                 | 1              | 1              | 1              | 0              | 1              | 0              | 1              |

Το σχηματικό και οι κυματομορφές από το Quartus:



Οι πίνακες Karnaugh:

| $Q_A Q_B$    | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------------|----|----|----|----|
| $Q_C Q_D$ 00 | 0  | 1  | x  | x  |
| 01           | 0  | x  | x  | x  |
| 11           | 0  | x  | x  | x  |
| 10           | 0  | x  | x  | x  |

$$J_A = B$$

| $Q_A Q_B$    | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------------|----|----|----|----|
| $Q_C Q_D$ 00 | x  | x  | 1  | 0  |
| 01           | x  | x  | x  | 0  |
| 11           | x  | x  | x  | 0  |
| 10           | x  | x  | x  | 0  |

$$K_A = B$$

| $Q_A Q_B$    | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------------|----|----|----|----|
| $Q_C Q_D$ 00 | 0  | x  | x  | 0  |
| 01           | 0  | x  | x  | 0  |
| 11           | 1  | x  | x  | 1  |
| 10           | 0  | x  | x  | 0  |

$$J_B = C \cdot D$$

| $Q_A Q_B$    | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------------|----|----|----|----|
| $Q_C Q_D$ 00 | x  | 1  | 1  | x  |
| 01           | x  | x  | x  | x  |
| 11           | x  | x  | x  | x  |
| 10           | x  | x  | x  | x  |

$$K_B = 1$$

| $Q_A Q_B$    | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------------|----|----|----|----|
| $Q_C Q_D$ 00 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 01           | 1  | x  | x  | 1  |
| 11           | x  | x  | x  | x  |
| 10           | x  | x  | x  | x  |

$$J_C = D$$

| $Q_A Q_B$    | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------------|----|----|----|----|
| $Q_C Q_D$ 00 | x  | x  | x  | x  |
| 01           | x  | x  | x  | x  |
| 11           | 1  | x  | x  | 1  |
| 10           | 0  | x  | x  | 0  |

$$K_C = D$$

| $Q_A Q_B$    | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------------|----|----|----|----|
| $Q_C Q_D$ 00 | 1  | 0  | 0  | 1  |
| 01           | x  | x  | x  | x  |
| 11           | x  | x  | x  | x  |
| 10           | 1  | x  | x  | 1  |

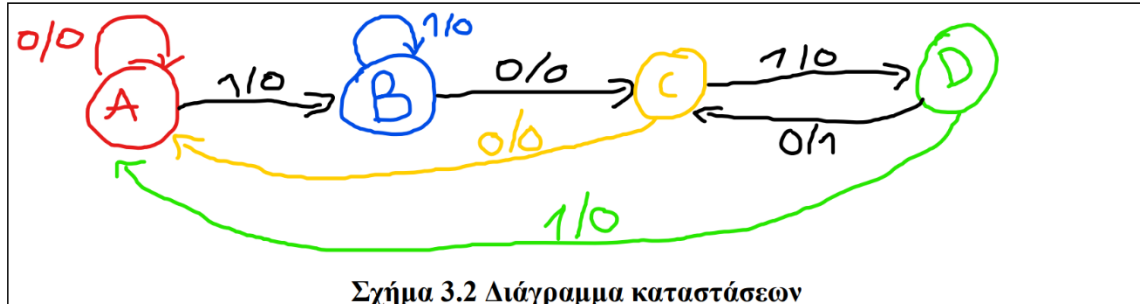
$$J_D = \bar{B}$$

| $Q_A Q_B$    | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------------|----|----|----|----|
| $Q_C Q_D$ 00 | x  | x  | x  | x  |
| 01           | 1  | x  | x  | 1  |
| 11           | 1  | x  | x  | 1  |
| 10           | x  | x  | x  | x  |

$$K_D = 1$$

**Άσκηση 3**

Το διάγραμμα καταστάσεων του προβλήματος:



Ο πίνακας καταστάσεων 3.1 του αναγνωριστή:

| Παρούσα κατάσταση | Είσοδος |      |
|-------------------|---------|------|
|                   | X=0     | X=1  |
| A                 | A, 0    | B, 0 |
| B                 | C, 0    | B, 0 |
| C                 | A, 0    | D, 0 |
| D                 | C, 1    | A, 0 |

Επόμενη κατάσταση, Έξοδος

Ο πίνακας καταστάσεων 3.2 του αναγνωριστή:

| Παρούσα κατάσταση | Είσοδος |       |
|-------------------|---------|-------|
|                   | X=0     | X=1   |
| 00                | 00, 0   | 01, 0 |
| 01                | 10, 0   | 01, 0 |
| 10                | 00, 0   | 11, 0 |
| 11                | 10, 1   | 00, 0 |

Επόμενη κατάσταση, Έξοδος

Ο πίνακας μεταβάσεων 3.3 του αναγνωριστή:

| Πρωτεύουσα<br>είσοδος | Παρούσα<br>κατάσταση | Επόμενη<br>κατάσταση | Πρωτεύουσα<br>έξοδος |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0                     | 00                   | 00                   | 0                    |
| 0                     | 01                   | 10                   | 0                    |
| 0                     | 10                   | 00                   | 0                    |
| 0                     | 11                   | 10                   | 0                    |
| 1                     | 00                   | 01                   | 1                    |
| 1                     | 01                   | 01                   | 0                    |
| 1                     | 10                   | 11                   | 0                    |
| 1                     | 11                   | 00                   | 0                    |

Ο πίνακας διεγέρσεων 3.4 των flip-flop:

| Πρωτεύουσα<br>είσοδος | Παρούσα<br>κατάσταση | Επόμενη<br>κατάσταση | Δευτερεύουσες<br>έξοδοι | Πρωτεύουσα<br>έξοδος |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| X                     | $Q_1Q_2$             | $Q_1^+Q_2^+$         | $D_1D_2$                | Z                    |
| 0                     | 00                   | 00                   | 00                      | 0                    |
| 0                     | 01                   | 10                   | 10                      | 0                    |
| 0                     | 10                   | 00                   | 10                      | 0                    |
| 0                     | 11                   | 10                   | 10                      | 0                    |
| 1                     | 00                   | 01                   | 01                      | 1                    |
| 1                     | 01                   | 01                   | 01                      | 0                    |
| 1                     | 10                   | 11                   | 11                      | 0                    |
| 1                     | 11                   | 00                   | 00                      | 0                    |

Οι πίνακες Karnaugh είναι οι εξής:

| $XQ_1$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------|----|----|----|----|
| $Q_2$  |    |    |    |    |
| 0      | 0  | 0  | 1  | 0  |
| 1      | 1  | 1  | 0  | 0  |

$$D1 = \bar{X} \cdot Q_2 + X \cdot Q_1 \cdot \bar{Q}_2$$

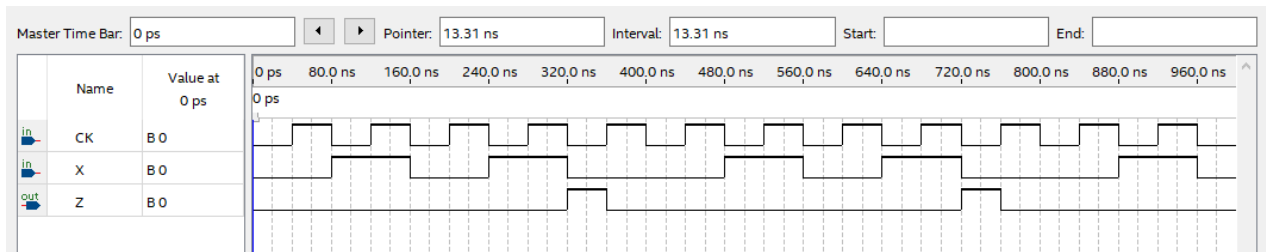
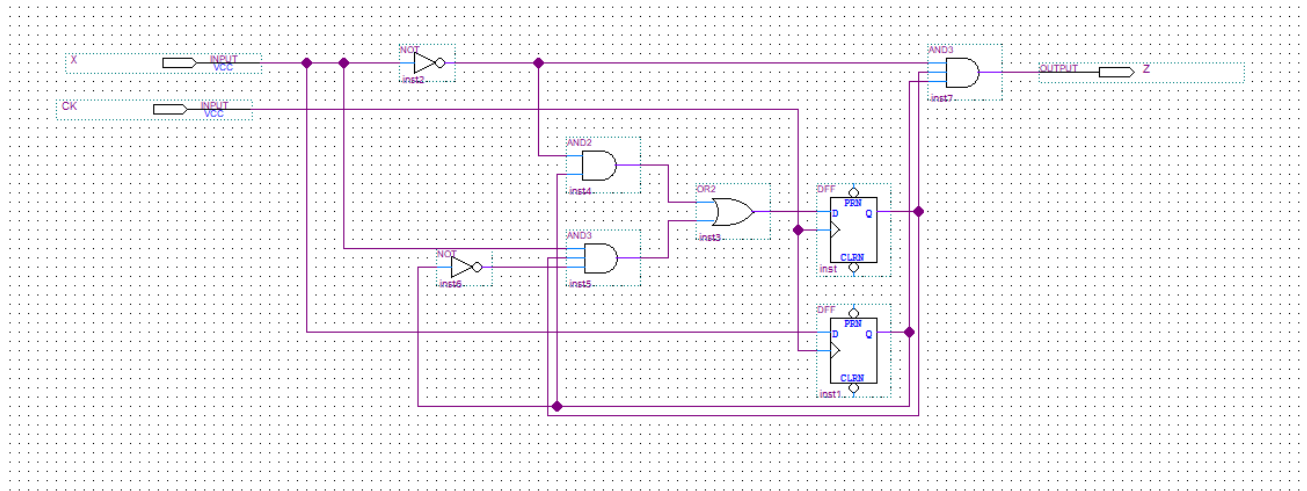
| $XQ_1$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------|----|----|----|----|
| $Q_2$  |    |    |    |    |
| 0      | 0  | 0  | 1  | 1  |
| 1      | 0  | 0  | 0  | 1  |

$$D2 = X \cdot \bar{Q}_2 + X \cdot \bar{Q}_1$$

| $XQ_1$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------|----|----|----|----|
| $Q_2$  |    |    |    |    |
| 0      | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 1      | 0  | 1  | 0  | 0  |

$$Z = \bar{X} \cdot Q_1 \cdot Q_2$$

Το λογικό κύκλωμα του αναγνωριστή και οι κυματομορφές του (3.3):



Ο πίνακας διεγέρσεων 3.5:

| Πρωτεύουσα<br>είσοδος | Παρούσα<br>κατάσταση          | Επόμενη<br>κατάσταση                                    | Δευτερεύουσες<br>έξοδοι |    |    |    | Πρωτεύουσα<br>έξοδος |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|----|----|----|----------------------|
| X                     | Q <sub>1</sub> Q <sub>2</sub> | Q <sub>1</sub> <sup>+</sup> Q <sub>2</sub> <sup>+</sup> | J1                      | K1 | J2 | K2 | Z                    |
| 0                     | 0 0                           | 0 0                                                     | 0                       | x  | 0  | x  | 0                    |
| 0                     | 0 1                           | 1 0                                                     | 1                       | x  | x  | x  | 0                    |
| 0                     | 1 0                           | 0 0                                                     | x                       | 0  | 0  | 1  | 0                    |
| 0                     | 1 1                           | 1 1                                                     | 0                       | x  | x  | x  | 0                    |
| 1                     | 0 0                           | 0 1                                                     | 0                       | x  | 1  | x  | 1                    |
| 1                     | 0 1                           | 1 1                                                     | x                       | 0  | 1  | x  | 0                    |
| 1                     | 1 0                           | 0 0                                                     | x                       | 1  | x  | 1  | 0                    |
| 1                     | 1 1                           | 0 0                                                     | x                       | 1  | x  | 1  | 0                    |

Οι πίνακες Karnaugh που προκύπτουν από τον παραπάνω πίνακα είναι οι εξής:

| $XQ_1$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------|----|----|----|----|
| $Q_2$  |    |    |    |    |
| 0      | 0  | X  | X  | 0  |
| 1      | 1  | X  | X  | 0  |

$$J_1 = \bar{X} \cdot Q_2$$

| $XQ_1$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------|----|----|----|----|
| $Q_2$  |    |    |    |    |
| 0      | X  | 1  | 0  | X  |
| 1      | X  | 0  | 1  | X  |

$$K_1 = \bar{X} \cdot \bar{Q}_2 + X \cdot Q_2$$

| $XQ_1$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------|----|----|----|----|
| $Q_2$  |    |    |    |    |
| 0      | 0  | 0  | 1  | 1  |
| 1      | X  | X  | X  | X  |

$$J_2 = X$$

| $XQ_1$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------|----|----|----|----|
| $Q_2$  |    |    |    |    |
| 0      | X  | X  | X  | X  |
| 1      | 1  | 1  | 1  | 0  |

$$K_2 = \bar{X} + Q_1$$

| $XQ_1$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------|----|----|----|----|
| $Q_2$  |    |    |    |    |
| 0      | 0  | 0  | 0  | 1  |
| 1      | 0  | 0  | 0  | 0  |

$$Z = X \cdot \bar{Q}_1 \cdot \bar{Q}_2$$

Η άσκηση τελειώνει εδώ. Το λογικό κύκλωμα του αναγνωριστή δεν δημιουργήθηκε.